

IHC786204 - INTERFACE HUMANO-COMPUTADOR

AULA 05 DESIGN EMOCIONAL

Prof. Jorge H. B. Casagrande

Agenda

- ❑ Recuperando sobre Engenharia Cognitiva
- ❑ **Design Emocional**
- ❑ **Psicologia das cores**
- ❑ **Retomar Atividade incluindo Design Emocional**

Recuperando...

Semiótica e Modelos Mentais

- ❑ O design de interfaces deve alinhar-se aos **modelos mentais dos usuários**, ou seja, **às expectativas cognitivas do usuário!**
- ❑ **O cérebro humano busca padrões e associações** para interpretar informações.
 - **Ícones intuitivos facilitam a interação.**
 - **Metáforas familiares reduzem a curva de aprendizado.**
 - **Semiótica mal projetada aumenta a carga cognitiva do usuário.**
- ❑ **Signos são contextuais e culturais: CUIDADO!** Diferentes grupos de usuários podem interpretar **os mesmos objetos de maneiras distintas.**

Recuperando...

Metáforas, Semiótica - Fronteiras

- ❑ **As categorias de Peirce (Ícone, Índice e Símbolo) e o conceito de Metáfora não são exclusivas.** Um mesmo elemento gráfico pode ser classificado de formas diferentes dependendo do **contexto de uso**, da **cultura do observador** e da **interpretação subjetiva**.
- ❑ **Outro Exemplo, o Emoji 🧐:**
 - **Ícone** → Representa olhos reais, pois tem semelhança com olhos.
 - **Índice** → Pode indicar que alguém está observando algo.
 - **Símbolo** → Pode significar vigilância ou curiosidade no ambiente digital (exemplo: "estamos de olho nisso 🧐").
 - **Metáfora** → Pode significar "atenção" ou "descoberta" em um sentido abstrato.
- ❑ **Experimente analisar outros emojis...** observe que muitos deles não são exclusivos!!!

Recuperando...

Semiótica - Atividade Colaborativa

1) ...

2) Agora dividiremos a turma em grupos com as seguintes análises:

- Grupo 1 <https://www.art.yale.edu/>
- Grupo 2 <https://curitiba.craigslist.org/>
- Grupo 3, 4 ... **Escolher sites POBRES em semiótica e metáforas tais como dos grupos 1 e 2.**

Recuperando...

Semiótica - Atividade Colaborativa

3) DESAFIO: Vocês conseguem minimizar o impacto negativo dos exemplos da parte 2? Use semiótica e metáforas e reconstrua pelo menos a página principal do site escolhido pelo grupo. (**DICAS - HTTRACK, wget... editar com VisualCode, VScode, Sublime...**)

- ❑ Exemplo de uso com comando wget:
 - **wget --mirror -p -k -e robots=off <URL_do_site>.**

 **Vale reforçar que cópias de sites infringem direitos autorais e são enquadrados como plágio. Crime portanto! Contudo, o contexto aqui é puramente acadêmico e limitado aos objetivos da atividade descrita, sem utilizar ou reproduzir informações ou parte delas, fora da sala de aula!**

❑ MAS ANTES DE CONTINUAR...

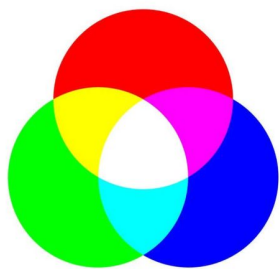
Introduzir Design Emocional

- ❑ **OBJETIVO:** O Design Emocional deve provocar **respostas afetivas positivas e apropriadas no usuário**, com base em seu contexto e nas **intenções da interface**.

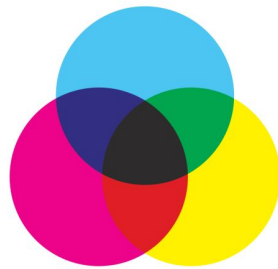
- ❑ **REQUISITOS BÁSICOS** para considerar intenções emocionais nas interfaces:
 - ✓ **Definir a emoção/sensação desejamos transmitir no sistema (Emoção-Alvo):**
Ex: Confiança, pertencimento, acolhimento, entusiasmo, tranquilidade, Amparo...
 - ✓ **Adotar estilos visuais que refletem a emoção desejada:** Semiótica, figuras, avatares, agentes, **Paleta de Cores**
 - ✓ **Utilizar uma linguagem escrita consistente com o tom emocional:** Frases motivadoras, explicativas, dialogadas, engajadoras, acolhedoras...
 - ✓ **Reduzir pontos de ansiedade:** feedbacks claros, nos momentos adequados!
 - ✓ **Proporcionar conforto emocional:** incentivo para uso com recompensas ou interatividades textuais, sonoras, visuais, físicas...
 - ✓ **Evitar pontos de fricção emocional:** Aqueles que geram possíveis dificuldades na fluidez das emoções e criam barreiras na interação por conta de um paradigma do usuário. Ex: “Preciso responder isso?”, “Nossa! que figura preconceituosa”

Design Emocional - Psicologia das Cores

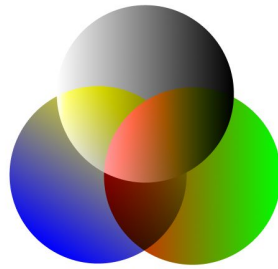
- ❑ As Cores impactam na **Usabilidade e Engajamento**. Elas influenciam **emoções, percepção e comportamento** do usuário, podendo determinar o **tempo de permanência** em um site, a **compreensão da interface** e até a **taxa de conversão** em páginas comerciais.
- ❑ Padrões para telas e impressões ([visite este link](#)):



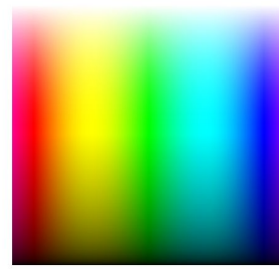
RGB



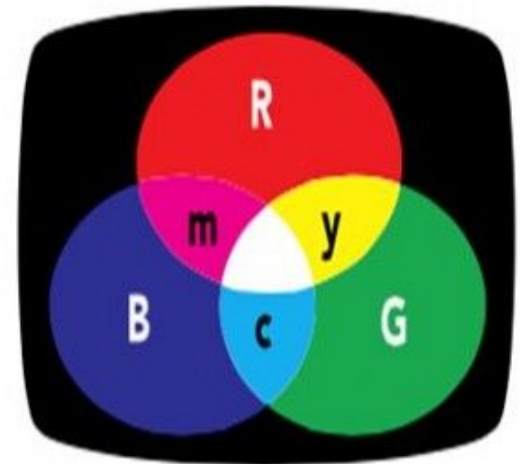
CMYK



LAB



HSB



Cores Primárias:

- Subtrativas - CMYK (Impressão, Artes...)
- **Aditivas - RGB** (Telas Eletrônicas)

Nosso caso!!!

Design Emocional - Psicologia das Cores

- ❑ Inspire-se em obras como **A Psicologia das Cores de Eva Heller**, Ed. Olhares SP, 2021 5ª edição
- ❑ ou ainda [Psicodinâmica das cores em comunicação - Modesto Farina e outros, 2019](#) (Ler Capítulo 4 - pg.100)
- ❑ e este [A Vida Secreta das Cores de Kassia St Clair, 2024](#)

Psicologia das Cores - Impactos no Design

- ❑ **Cores quentes** (vermelho, laranja, amarelo): Estimulam a **ação**, criando **senso de urgência** (exemplo: botões "Comprar agora" em vermelho).
 - McDonald's utiliza vermelho e amarelo, pois são cores que estimulam apetite e urgência.
- ❑ **Cores frias** (azul, verde): Transmitem **confiança e tranquilidade**, sendo comuns em bancos e aplicativos de produtividade.
 - Facebook, LinkedIn, Twitter, PayPal usam azul
 - WhatsApp usa verde, promovendo sensação de segurança e comunicação confiável.
- ❑ **Tons neutros** (cinza, preto, branco): Passam sofisticação e profissionalismo.
 - Site da Apple usa minimalismo e paleta básica de preto e branco

Psicologia das Cores - Impactos no Design

- ❑ **Preto e Verde para Foco e Criatividade** - O preto traz um tom premium e sofisticado, enquanto o verde vibrante sugere energia e inovação - exemplo Spotify.
- ❑ **O fundo escuro reduz o brilho da tela, tornando a experiência visual mais confortável** (especialmente para longas sessões de uso).
- ❑ **O verde fluorescente destaca botões importantes**, guiando o usuário para ações como "Reproduzir" e "Baixar".
- ❑ **Preto e vermelho (como Netflix) para imersão e emoção.**
- ❑ **O verde brilhante do Duolingo transmite energia positiva, crescimento e progressão - Motivação Engajamento**

Psicologia das Cores - Impactos no Design

- ❑ O **verde** reforça a gamificação e o aprendizado como um processo divertido.
- ❑ O **verde** ajuda a reduzir a ansiedade do aprendizado, criando um ambiente mais amigável.
- ❑ O **verde** e **azul** ajuda estimular organização e calma - Caso do Trello
- ❑ As cores **Rosa**, **Laranja** e **Branco** são ótimas para Conforto e Acolhimento
 - O **Airbnb** combina tons de laranja e rosa para transmitir calor humano, aconchego e hospitalidade. O design gera uma sensação de comunidade e pertencimento.
- ❑ O **fundo e espaços em branco** garante clareza e sofisticação, sem causar sobrecarga visual.
- ❑ O **azul** é uma cor associada à confiança, estabilidade e inteligência, sendo amplamente utilizada em plataformas corporativas e financeiras.

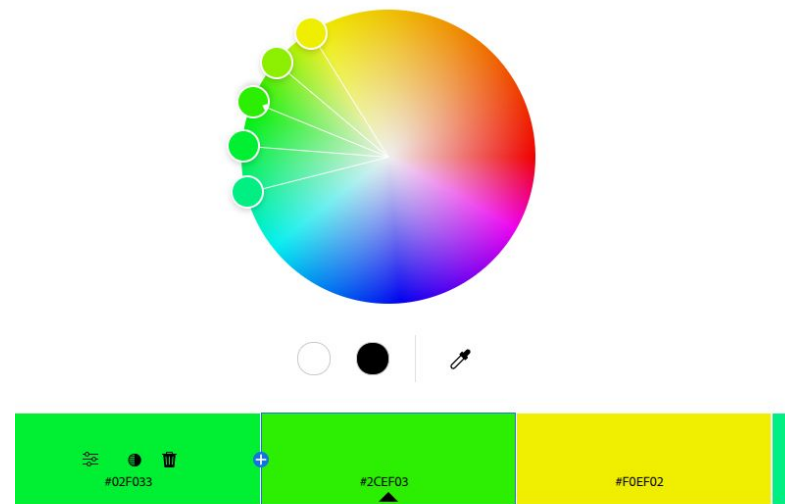
Psicologia das Cores - Impactos no Design

- ❑ **Contraste adequado:** Texto deve ter contraste suficiente para ser lido sem esforço (exemplo: fundo preto e letra cinza escura é uma má escolha). Veja [aqui o cálculo de contraste](#) segundo normas internacionais
- ❑ **Coerência na paleta de cores:** Muitas cores misturadas confundem o usuário (exemplo: sites antigos com cores vibrantes aleatórias).
- ❑ **Cores quentes e frias:** Cores quentes (vermelho, laranja) parecem mais próximas, enquanto cores frias (azul, verde) parecem mais distantes
- ❑ Use **gradientes da cor** para criar a **ilusão de profundidade e volume**
- ❑ **Cores complementares:** Use cores opostas no círculo cromático para criar contraste (ex: azul e laranja) e sensação 3D
- ❑ **Cores neutras complementares (como cinza e branco)** evitam distrações desnecessárias.



Psicologia das Cores - Impactos no Design

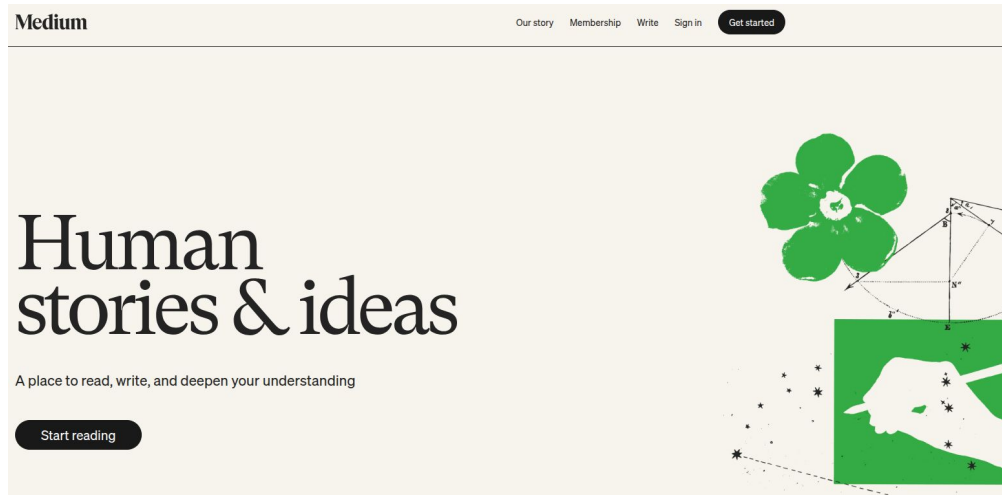
- ❑ [Usar 216 cores WebSafe](#) - compatíveis com navegadores mais antigos ou dispositivos limitados, **quando for o caso!**
- ❑ Para inspiração, [Explore Aqui, Exemplos](#) a partir de emoções-alvo
- ❑ [Escolha uma paleta de cores harmoniosa](#) na roda de cores, a partir das dicas anteriores



Psicologia das Cores - EVITAR!!!

- ❑ **Pouco contraste** entre texto e fundo, dificultando a leitura.
- ❑ **Excesso de Cores e Falta de Padrão**
- ❑ **Cores vibrantes conflitantes**, ex. texto verde neon em fundo preto.
- ❑ **Falta de coerência visual**, torna a navegação confusa.
- ❑ **Vermelho intenso** conduz a ansiedade e desconfiança.
- ❑ **Vermelho e amarelo excessivamente combinados**
- ❑ **Banners piscantes.**

Psicologia das Cores - Bons Exemplos



duolingo

APRENDER

SONS

PRATICAR

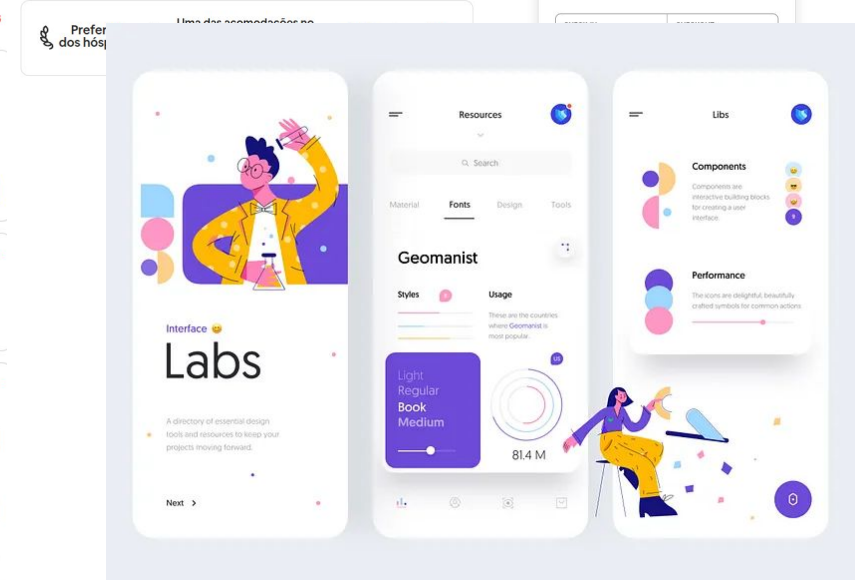
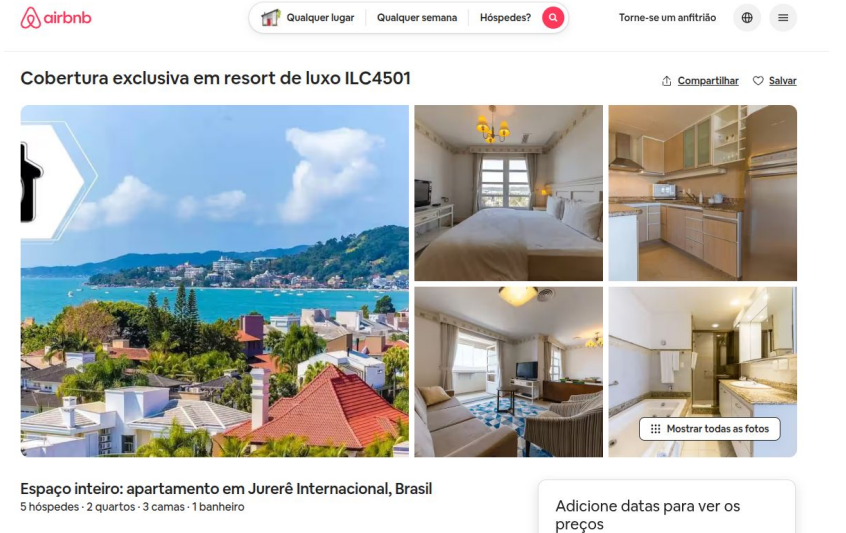
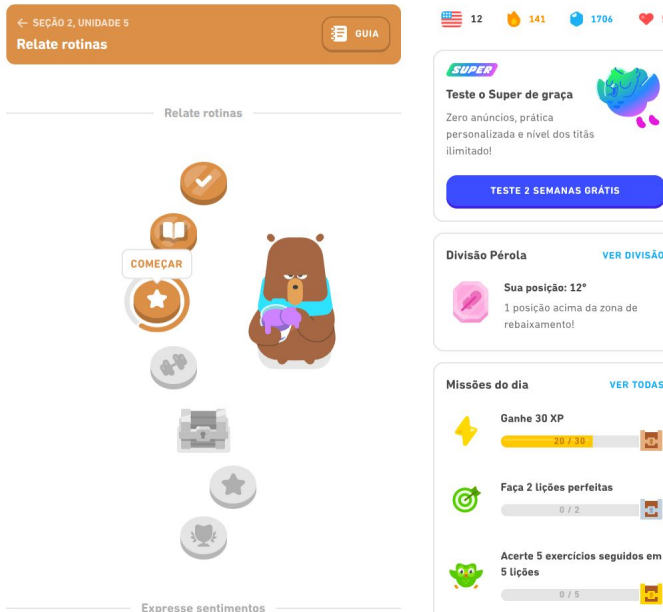
LIGAS

MISSÕES

LOJA

PERFIL

MAIS



 Curitiba

comunidade

- animais
- artistas
- atividades
- classes
- compartil.
- carro
- conexões
- perdidas
- cuidar de crianças
- eventos
- geral
- grupos
- músicos
- notícias locais
- perdidos
- política
- revisões
- voluntários

ajuda, faz, abuso, legal
evite golpe/fraude
dicas de segurança pessoal

sobre a craigslist
o melhor do craigslist
what's new
status do sistema

craig newmark

serviços	
animais est.	health/well
aulas	imóveis
automotivos	jurídica
beleza	lar
cel./móveis	marítimos
ciclo	peq. negócios
computador	redac/ed/trad
criativo	serv. espec.
evento	trab./mudanç
faz.-jardim	viagem/férias
financeiros	

fóruns de discussão		
ajuda	dinheiro	jogo
alimento	divórcio	jurídica
animais	eco	modos
apple	empregos	música
artes	empresa	pai/mãe
ateu	espírito	palavras

alugu

apto

escri

estaci

mora

quartos desejados

quartos/partes

subloc./temporário

troca de casa

venda de imóveis



venda	gravação/edição
antig.	imóveis
artesanato	legal/paralegal
avição	marketing/PR
barcos	médico/saúde
bicicletas	negócios/adm.
bilhetes	projeto da web/inf.
carro/caminhão	recursos humanos
cds/dvds/vhs	segurança
celulares	serviços/artes.
coleções	serviços clientes
computador	sistemas/rede
desejos	software/qa/dba
eletrodom.	suporte técnico
eletrônicos	terceiro setor
equip. pesados	trabalho geral
esportes	transporte
faz.+jardim	tv/filme/vídeo
ferramentas	varejo/atacadado
foto/vídeo	viagem/neg

é no ano passado o
salvador
são paulo
américa latina
ci no mundo

Agora Sim!

Retomar a Atividade Colaborativa

- ❑ **DESAFIO:** Minimizem o impacto negativo dos exemplos da parte 2 da Atividade Colaborativa já iniciada, reconstruindo **pelo menos a página principal:**
 - Usando semiótica e metáforas.
 - Incluindo pelo menos esses dois Requisitos de Design Emocional:
 - ❑ Definir a Emoção-Alvo do site alvo
 - ❑ Uso adequado das cores - escolha uma paleta
- ❑ Em um SPRINT de até 10 min, **apresente para o professor e turma, o estado original** da Interface atual e o **resultado final** da nova interface com pelo menos, a página principal redesenhada (index.html) e as camadas de programação dos estilos e javascript (arquivos .css e .js) - caso tenham realizado atualizações específicas.



Vale reforçar que cópias de sites infringem direitos autorais e são enquadrados como plágio. Crime portanto! Contudo, o contexto aqui é puramente acadêmico e limitado aos objetivos da atividade descrita, sem utilizar ou reproduzir informações ou parte delas, fora da sala de aula!

OBRIGADO!!!

casagrande@ifsc.edu.br